

Jovica Filipović 19455

Internet stvari i servisa

Komparativna analiza sinhronih komunikacionih paradigmi u IoT mikroservisnim sistemima

Maj, 2026

1. Uvod

Ovaj projekat implementira sistem za obradu IoT senzorskih podataka koristeći tri razlicita sinhrona komunikaciona modela:

- REST (JSON preko HTTP)
- GraphQL (query-based JSON API)
- gRPC (Protobuf binarna komunikacija)

2. Arhitektura projekta

Sistem se sastoji od sledećih kontejnerizovanih mikroservisa koji komuniciraju sa zajedničkom PostgreSQL bazom podataka:

Mikroservis	Protokol	Port	Format
rest-service	HTTP/REST	5000	JSON
graphql-service	GraphQL	3000	JSON
grpc-service	gRPC	6000	Protobuf
postgres	SQL	5432	—

3. Pokretanje projekta

Svi servisi su kontejnerizovani i pokreću se sledećom komandom:

docker compose up --build

Baza podataka se kreira automatski kroz Docker, a inicijalni podaci se ubacuju putem seed.sql skripte.

4. Veličine odgovora po protokolu

Mikroservis	Protokol	Port
REST	393 bytes	JSON
GraphQL	415 bytes	JSON
gRPC	112 bytes	Protobuf (binarni)

5. Scenariji testiranja

Scenario A – High Frequency Ingestion

Scenario A simulira kontinuirano slanje IoT podataka visokom frekvencijom sa ciljem analize write performansi svakog protokola.

- Kontinuirano slanje senzorskih podataka
- Analiza write performansi
- Merenje latencije i propusnosti pri unosu podataka

Scenario B – Selective Monitoring

Scenario B testira selektivno čitanje polja senzora uz simulaciju slabih mrežnih uslova.

- Selektovanje određenih polja senzora
- Simulacija slabih mreža (ograničena propusnost, visoka latencija)
- Poređenje fleksibilnosti GraphQL-a u odnosu na REST i gRPC

Scenario C – Heavy Querying

Scenario C ispituje performanse pri složenim upitima nad velikim skupovima podataka, uključujući agregacione funkcije.

- Složeni upiti nad velikim dataset-om
- Izračunavanje min/max/avg statistika
- Analiza CPU i RAM potrošnje pod opterećenjem

6. Scenariji testiranja

Testiranje je izvršeno korišćenjem k6 alata za svaki scenario kroz sva tri mikroservisa. Skripte za testiranje nalaze se u folderu k6.

Parametar	Vrednosti	Opis
Virtualni korisnici	10 / 100 / 500	Simulirano opterećenje
http_req_duration	ms	Prosečna latencija
p95 latencija	ms	95. percentil kašnjenja
RPS	req/s	Zahtevi po sekundi

Primer pokretanja testnih skripti za REST servis u Scenariju A:

k6 run -e VUS=10 rest-a.js

k6 run -e VUS=100 rest-a.js

k6 run -e VUS=500 rest-a.js

Rezultati testiranja:

SCENARIO A									
metrika	prosečna latencija (http_req_duration)			p95 latencija			broj uspesnih zahteva u sekundi (RPS)		
br. virt. kor.	10	100	500	10	100	500	10	100	500
REST	24.96 ms	505.44 ms	2.36 s	49.92 ms	150.65 ms	4 s	180.33 req/s	197.57 req/s	200.1 req/s
graphql	21.68 ms	231.73 ms	1.13 s	33.25 ms	303.9 ms	1.32 s	456.62 req/s	430.01 req/s	432.86 req/s
qRPC	28.32 ms	327.48 ms	1.78 s	48.11 ms	164.55 ms	2.65 s	225.58req/s	215.59req/s	218.08 req/s
SCENARIO B									
metrika	prosečna latencija (http_req_duration)			p95 latencija			broj uspesnih zahteva u sekundi (RPS)		
br. virt. kor.	10	100	500	10	100	500	10	100	500
REST	17.49 ms	199.14 ms	918.38 ms	33.79 ms	261.08 ms	2.12 s	194.48 req/s	216.12 req/s	216.68 req/s
graphql	10.13 ms	103.92 ms	560.6 ms	15.65 ms	136.65 ms	661.21 ms	974.37 req/s	959.45 req/s	882.43 req/s
qRPC	19.72 ms	200.07 ms	909.92 ms	38.51 ms	254.3 ms	1.52 s	273.9 req/s	273.83 req/s	475.02 req/s
SCENARIO C									
metrika	prosečna latencija (http_req_duration)			p95 latencija			broj uspesnih zahteva u sekundi (RPS)		
br. virt. kor.	10	100	500	10	100	500	10	100	500
REST	4.29 s	31.13 s	51.1s	6.73 s	34.98 s	64.13 s	2.27 req/s	2.83 req/s	5.38 req/s
graphql	3.93 s	30.91 s	11.81 s	5.16 s	34.68 s	16.67 s	2.47 s	2.91 req/s	6.34 req/s
qRPC	509.33 ms	4.6 s	14.68 s	874.5 ms	5.32 s	26.35 s	19.54 req/s	20.23 req/s	25.68 req/s

RAM I CPU (SCENARIO C)							
metrika	RAM			CPU			
br. virt. kor.	10	100	500	10	100	500	
rest-service	68 MB	91 MB	138 MB	13.40%	13.40%	12.42%	REST
lot-postgres	110 MB	313 MB	315MB	354.00%	374.00%	396.00%	
graphql	66 MiB	79 MiB	94 MiB	12.00%	11.60%	9.00%	graphql
lot-postgres	158 MiB	184 MiB	200 MiB	376.00%	370.00%	375.00%	
gRPC	66.8 MB	88 MB	110 MB	6.50%	7.00%	7.10%	gRPC
lot-postgres	110 MB	109 MB	111MB	390.00%	387.00%	387.50%	

7. Zaključak

- **gRPC** se pokazao kao najefikasnije resenje za IoT sisteme zbog minimalnog mreznog overhead-a
- **GraphQL** pruža najbolju fleksibilnost u selektivnim upitima
- **REST** ostaje najjednostavniji ali i najmanje optimalan pod velikim opterećenjem.